

IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM

START-STOP VEZÉRLÉS ÉS ÖNZÁRÁS

PLC alapismeretek • 4. hét

5 óra • 2 óra elmélet + 3 óra gyakorlat

Tanulj! Alkalmaz! Alkoss!

A hét gondolata

„A jó PLC-program nem a számítógépen kezdődik, hanem a kapcsolási rajzon.”

Tanulási cél

A Start-Stop vezérlés működésének megértése; a NO és NC érintkezők szerepének felismerése; az első önzáró PLC-program elkészítése; a relés és PLC-s megoldás összehasonlítása; a biztonságos indítás és leállítás alapelveinek megértése.

Bevezetés

A Start-Stop vezérlés az ipari automatizálás egyik legalapvetőbb kapcsolása. Motorok, szivattyúk, ventilátorok és szállítószalagok vezérlésénél nap mint nap alkalmazzuk.

1. A relés Start-Stop kapcsolás

Fő elemei: START nyomógomb (NO), STOP nyomógomb (NC), mágneskapcsoló (K1), önzáró segédérintkező, valamint a fogyasztó - például motor vagy jelzőlámpa.

2. NO és NC érintkezők

NO - Normally Open

Alaphelyzetben nyitott érintkező. A tananyagban a START nyomógomb ilyen.

NC - Normally Closed

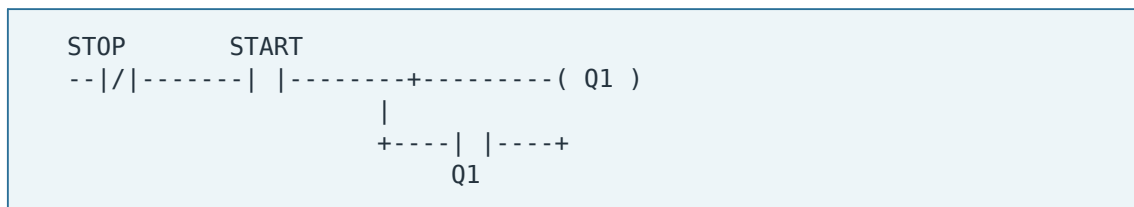
Alaphelyzetben zárt érintkező. A tananyagban a STOP nyomógomb ilyen. A forrás szerint ez biztonságosabb, mert vezetékszakadás esetén is leáll a gép.

3. Az önzárás működése

1. START megnyomása.
2. A mágneskapcsoló meghúz.
3. Saját segédérintkezője fenntartja a működést.
4. A START elengedhető.
5. STOP megnyomására a rendszer leáll.

4. PLC-ben megvalósított önzárás

A feltöltött jegyzet létradiagramja:

**Kulcsgondolat**

A PLC-ben az önzárás nem fizikai segédérintkező kábelezésével, hanem a program logikájában valósítjuk meg.

5. Relés és PLC-s vezérlés összehasonlítása

Relés vezérlés	PLC vezérlés
Fizikai segédérintkező	Programban megvalósított önzárás
Nehezebb módosítani	Programmal egyszerűen módosítható
Több vezeték	Egyszerűbb kábelezés
Nehezebb bővíteni	Könnyen bővíthető

6. Laborfeladat

- Relés Start-Stop kapcsolás megépítése.
- Ugyanez Eaton easy PLC-n.
- Program elkészítése LG kompakt PLC-n.
- Program letöltése Omron PLC-re és online monitor használata.

7. Gyakorlati feladat

Feladat

Készíts Start-Stop vezérlést PLC-vel úgy, hogy a jelzőlámpa a START gomb elengedése után is világítson, és a STOP gomb állítsa le.

8. Gyakori hibák

- STOP gomb hibás (NO) bekötése.
- Hibás önzáró ág.
- Rossz címezés.
- STOP üzemmód.
- A program nincs letöltve.

9. Mérnöki gondolkodás

Biztonságos újraindítás

Áramszünet után egy ipari gép általában nem indulhat el automatikusan. A biztonságos újraindítás alapvető munkavédelmi követelmény.

10. IAP EXTRA

IAP EXTRA

A Start-Stop önzárás az egyik legfontosabb PLC-alapkapcsolás. Szinte minden automatizált rendszerben megtalálható.

Összefoglalás

A relés önzárás működési elve és a PLC-s megvalósítás azonos logikára épül. A PLC ezt programmal valósítja meg, ami rugalmasabb és könnyebben módosítható.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent az önzárás?
2. Miért NO a START és NC a STOP?
3. Hogyan valósítja meg a PLC az önzárást?
4. Miért nem indulhat újra automatikusan egy gép áramszünet után?
5. Milyen előnye van a PLC-s megoldásnak?

IAP útravaló

„A biztonságos vezérlés nem ott kezdődik, hogy a gép elindul, hanem ott, hogy mindig kiszámítható módon áll meg.”
- IAA mérnöki alapelv